



FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

MÉMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDE
En vue l'obtention du diplôme de
LICENCE FONDAMENTALE DE MATHÉMATIQUES

Principe du maximum

Réalisé par :
zakariae boujham

Examiné par :
Mohamed ECH-CHAD

2019

Table des matières

Introduction	2
1 Fonction d'une variable complexe holomorphe	3
1.1 Rappels sur la topologie de $\mathbb{C}$	3
1.2 Fonction Holomorphes	5
1.3 Derivabilité d'ordre supérieure	9
1.4 Fonction élémentaires holomorphe	11
1.4.1 l'exponentielle complexe	11
1.4.2 Les fonctions trigonométriques	11
1.4.3 Les fonction hyperboliques	12
1.4.4 Les fonction logarithmique	12
2 Integration complexe	14
2.1 Intergration le long d'un chemin	14
2.2 Théorème de cauchy	15
2.3 Primitive d'une fonction holomorphe	18
2.4 Formule de cauchy	19
2.5 Serie de Laurent	23
2.6 Classification des singulariteés	25
2.6.1 Residu d'une point singulier isole	26
3 Résultats classiques d'analyse complexe	28

Introduction

En mathématiques, et, le plus souvent, en analyse, on désigne par principe du maximum divers théorèmes affirmant l'existence ou la position du maximum (ou du minimum) de certaines fonctions numériques.

En analyse complexe, le principe du maximum est un résultat concernant les fonctions entières, et affirmant que le maximum de leur module sur un domaine est atteint sur la frontière de ce domaine.

Chapitre 1

Fonction d'une variable complexe holomorphe

1.1 Rappels sur la topologie de $\mathbb{C}$

Définition 1.1.1.

1. Le disque ouvert de centre z_0 est de rayon r est définie par :
 $D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} / |z - z_0| < r\}$.
2. Le disque fermé de centre z_0 est de rayon r est définie par :
 $\overline{D}(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} / |z - z_0| \leq r\}$.
3. On dit qu'une partie $U \subset \mathbb{C}$ est ouvert dans $\mathbb{C}$ si pour tout $z \in U$ il existe $r > 0$ tel que $D(z, r) \subset U$.
4. On dit qu'une partie $F \subset \mathbb{C}$ est fermé si son complémentaire $F^c = \mathbb{C}_\mathbb{C}^F$ est un ouvert dans $\mathbb{C}$.
5. Soit V une partie de $\mathbb{C}$ et $z_0 \in V$. on dit que V est un voisinage de z_0 s'il existe $r > 0$ tel que $D(z_0, r) \subset V$.
6. soit x et $y \in \mathbb{C}$. on appelle chemin (Γ) liant x et y toute application continue $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $\gamma(a) = x$ et $\gamma(b) = y$.
7. Soient Ω une partie de $\mathbb{C}$, on dit que Ω est connexe si $\Omega \subset \theta_1 \cup \theta_2$ (θ_1 et θ_2 deux ouverts de $\mathbb{C}$) $\Omega \subset \theta_1$ ou $\Omega \subset \theta_2$.
8. On dit qu'une partie Ω de $\mathbb{C}$ est convexe si pour tout couple de points $z_1, z_2 \in \Omega$ le segment $[z_1, z_2]$ reste dans Ω .
9. On dit qu'une partie Ω est simplement connexe si pour tout chemin fermé γ dans Ω "l'intérieur" γ est aussi dans Ω .

Exemple 1.1.1. $D(z_0, R), \overline{D}(z_0, r)$ ($z_0 \in \mathbb{C}$) sont des parties simplement connexes . La couronne $C(z_0, r, R) = \{z \in \mathbb{C} / r < |z - z_0| < R\}$ n'est pas simplement connexe .

Définition 1.1.2. soit Ω une partie de $\mathbb{C}$. On appelle fonction d'une variable complexe toute application f définie sur Ω à valeur dans $\mathbb{C}$.

Exemple 1.1.2.

1. $f: \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}$ définie par $f(x + iy) = z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$.
2. $f: \mathbb{C}^* \mapsto \mathbb{C}$ définie par $f(x + iy) = \frac{1}{z} = \frac{x}{x^2+y^2} - i\frac{y}{x^2+y^2}$.
3. $f: \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}$ définie par $f(x + iy) = e^x y + e^y x$

Définition 1.1.3. Soit f une fonction définie sur voisinage de $(z_0 \in \mathbb{C})$, sauf peut-être en z_0 a valeurs dans $\mathbb{C}$. On dit que f admet une limite l au point z_0 si : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que si $|z - z_0| < \delta$, alors $|f(z) - l| < \varepsilon$. Et on écrit dans ce cas

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l.$$

Remarque 1.1.1. Si f admet une limite au points z_0 , alors cette limite est unique.

Proposition 1.1.1. soit f une fonction définie au voisinage de $z_0 (z_0 \in \mathbb{C})$ sauf peut-être au point z_0 . alors $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l (l \in \mathbb{C})$ si et seulement si pour tout suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} (z_n \in \mathbb{C})$ qui converge vers z_0 . $f(z_n)$ tend vers l .

preuve 1.1.1. $\Rightarrow$ On a $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l$
 càd : $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \alpha > 0)(\forall z \in Df) |z - z_0| < \alpha \Rightarrow |f(z) - l| < \varepsilon$
 soit (z_n) une suite qui tend vers z_0 ,
 montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(z_n) = l$
 soit $(\varepsilon > 0)(\exists \alpha > 0)(\forall z \in Df) |z - z_0| < \alpha \Rightarrow |f(z) - l| < \varepsilon$.
 on a $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$ et $\alpha > 0$
 donc : $(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq 0) |z_n - z_0| < \alpha \Rightarrow |f(z_n) - l| \leq \varepsilon$
 Ainsi $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0) |f(z_n) - l| < \varepsilon$
 alors $\lim_{z \rightarrow +\infty} f(z_n) = l$
 $\Leftarrow$ supposons que $f(z)$ ne tend pas vers l lorsque $z \rightarrow z_0$ càd
 $(\exists \varepsilon > 0)(\forall \alpha > 0)(\exists z \in Df) |z - z_0| < \alpha$ et $|f(z) - l| \geq \varepsilon$
 soit $\alpha = \frac{1}{n} (n \in \mathbb{N}^*)$
 $(\exists z_n \in Df)$ telle que $|z_n - z_0| < \frac{1}{n}$ et $|f(z_n) - l| \geq \varepsilon$
 Ainsi $(\exists z_n \in Df)$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = z_0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(z_n) \neq l$
 se qui absurde donc

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l.$$

Proposition 1.1.2. soit f une fonction définie au voisinage de $z_0 (z_0 \in \mathbb{C})$ sauf peut-être en z_0 a valeurs dans $\mathbb{C}$ avec $f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

si $z_0 = x_0 + iy_0$ alors

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l = a + ib$$

ssi $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} P(x, y) = a$ et $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} Q(x, y) = b$

Proposition 1.1.3. Si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l_1$ et $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = l_2$, alors on a

1. $\lim_{z \rightarrow z_0} (f+g)(z) = l_1 + l_2$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{C}, \lim_{z \rightarrow z_0} (\lambda f)(z) = \lambda.l_1$
3. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z).g(z) = l_1.l_2$

4. si $l_2 \neq 0$, alors $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{l_1}{l_2}$

Définition 1.1.4. soit f une fonction définie sur un ouvert Ω ($\Omega \subset \mathbb{C}$) et $z_0 \in \Omega$.

1. on dit que f est continue au point z_0 si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

2. on dit que f est continue sur Ω si f est continue en tout point de Ω .

Proposition 1.1.4. Soit $f = P + iQ$ une fonction définie sur un ouvert U de $\mathbb{C}$.

f est continue sur U ssi P et Q sont continue sur : $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + iy \in U\}$.

1.2 Fonction Holomorphes

Définition 1.2.1. soit f une fonction définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{C}$ et $z_0 \in \Omega$. on dit que f est $\mathbb{C}$ -dérivable au point z_0 , si :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = l \in \mathbb{C} (\text{existe})$$

Et on note cette limite $f'(z_0) = l$.

l : s'appelle la dérivée de f au point z_0 .

Exemple 1.2.1. 1. Soit $f(z) = z^3$. la dérivabilité de f au point z_0 ($z_0 \in \mathbb{C}$)

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^3 - z_0^3}{z - z_0} &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)(z^2 + zz_0 + z_0^2)}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z^2 + zz_0 + z_0^2) = 3z_0^2 \end{aligned}$$

Donc f est dérivable au point z_0 et $f'(z_0) = 3z_0^2$

Ainsi f est dérivable sur $\mathbb{C}$ et $(\forall z \in \mathbb{C}) f'(z) = 3z^2$

2. Soit $f(z) = \bar{z}$.

on a déjà montré que la fonction $z \mapsto \frac{\bar{z}}{z}$ n'admet pas une limite au point 0. donc f n'est pas $\mathbb{C}$ -dérivable au point 0.

soit $z_0 \in \mathbb{C}^*$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{z - z_0} \quad (\text{n'existe pas})$$

f n'est pas $\mathbb{C}$ -dérivable en aucun point de $\mathbb{C}$.

Proposition 1.2.1. Soit f une fonction définie sur un voisinage de z_0 ($z_0 \in \mathbb{C}$). si f est $\mathbb{C}$ -dérivable au point z_0 alors f est continue au point z_0 .

preuve 1.2.1. Puisque f est $\mathbb{C}$ -dérivable au point z_0 alors :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = f'(z_0)$$

c-a-dire

$$f(z_0 + h) = f(z_0) + hf'(z_0) + h\varepsilon(h) \quad \text{avec} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$$

Ainsi

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(z_0 + h) = f(z_0)$$

donc f est continue au point z_0 .

Définition 1.2.2. Soit f une fonction définie sur un ouvert $\Omega (\Omega \in \mathbb{C})$:

1. On dit que f est holomorphe sur Ω , si f est $\mathbb{C}$ -dérivable en tout point de Ω , la fonction f' s'appelle la fonction dérivée de f .
2. On dit que f est holomorphe au point z_0 , si f est $\mathbb{C}$ -dérivable sur un voisinage de z_0 .

Exemple 1.2.2.

1. Toute fonction polynomiale est holomorphe sur $\mathbb{C}$.
2. soit $f(z) = z\bar{z}$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z\bar{z}}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \bar{z} = 0$$

donc f est $\mathbb{C}$ -dérivable au point 0 et $f'(0) = 0$.
soit $z_0 \neq 0$.

$$\begin{aligned} & \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z\bar{z} - z_0\bar{z}_0}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z\bar{z} - z_0\bar{z} + z_0\bar{z} - z_0\bar{z}_0}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)\bar{z}}{z - z_0} + z_0 \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \bar{z} + z_0 \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{z - z_0} \end{aligned}$$

est puisque $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\bar{z}}{z}$ n'existe pas alors f n'est pas $\mathbb{C}$ -dérivable au point z_0 .
ainsi f n'est pas holomorphe au point z_0 .

Proposition 1.2.2. soient f et g deux fonction holomorphes sur un ouvert Ω alors :

1. $f + g$ est holomorphe sur Ω et : $(\forall z \in \Omega) (f + g)'(z) = f'(z) + g'(z)$.
2. $(\forall \lambda \in \mathbb{C}) \lambda f$ est holomorphe sur Ω et : $(\lambda f)'(z) = \lambda f'(z)$.
3. $f.g$ est holomorphe sur Ω et : $(f.g)'(z) = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$.
4. si $(\forall z \in \Omega), g(z) \neq 0$ alors $\frac{f}{g}$ est holomorphe sur Ω et :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z) = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{(g(z))^2}$$

5. Si f est holomorphe sur Ω et g est holomorphe sur Δ (un ouvert de $\mathbb{C}$)
telle que $f(\Omega) \subset \Delta : g \circ f : \Omega \xrightarrow{f} \Delta \xrightarrow{g} \mathbb{C}$ est holomorphe sur Ω et :
 $(\forall z \in \Omega), (g \circ f)' = g'(f(z)) \times f'(z)$

Définition 1.2.3. Soit f une fonction de deux variable $x, y \in \mathbb{R}$ définie sur un ouvert Ω ($\Omega \subset \mathbb{R}^2$) et $(x_0, y_0) \in \Omega$.

on dit que f est différentiable au point (x_0, y_0) si : $(\exists a, b \in \mathbb{R})$ tels que

$$f(x_0+h, y_0+k) = f(x_0, y_0) + ah + bk + ||(h, k)||\varepsilon(h, k) \quad \text{avec} \quad \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(h, k) = 0.$$

pour $k=0$ on a :

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} a + \frac{||(h, 0)||\varepsilon(h, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} a + \frac{|h|\varepsilon(h, 0)}{h} = a. \end{aligned}$$

càd $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = a$

dans ce cas :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = a \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = b$$

Proposition 1.2.3. Soit f une fonction définie au voisinage de $z_0 = x_0 + iy_0$

$(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ on pose $f(x, y) = f(x + iy)$,

on a équivalence entre les propriétés suivantes :

1. f est $\mathbb{C}$ -derivable au point z_0 .
2. f est différentiable au point (x_0, y_0) et :
 $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$

preuve 1.2.2. f est $\mathbb{C}$ -derivable au point z_0

$$\Leftrightarrow f(\xi + z_0) = f(z_0) + f'(z_0)\xi + \xi\varepsilon(\xi) \quad \text{avec} \quad \lim_{\xi \rightarrow 0} \varepsilon(\xi) = 0. \quad (A)$$

f est différentiable au point (x_0, y_0)

$$\Leftrightarrow f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + ||(h, k)||\varepsilon((h, k))$$

avec $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varepsilon((h, k)) = 0 \quad (B)$

$(A) \Rightarrow (B)$ si f est $\mathbb{C}$ -derivable au point z_0 , alors si on pose $\xi = h + ik$ avec $h, k \in \mathbb{R}^2$

$$f(z_0 + h + ik) = f(z_0) + f'(z_0)(h + ik) + (h + ik)\varepsilon(h + ik)$$

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + f'(z_0)h + if'(z_0)k + ||(h, k)|| \frac{h + ik}{|h + ik|} \varepsilon(h, k).$$

donc f est différentiable au point (x_0, y_0) et :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f'(z_0) \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = if'(z_0) \Rightarrow i \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = -f'(z_0)$$

c-a-dire

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$$

$\Leftrightarrow$ Si f est différentiable au point (x_0, y_0) , on pose $\xi = h + ik$ donc :

$$f(z_0 + \xi) = f(z_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + ||(h, k)|| \varepsilon((h, k))$$

et puisque $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = i \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ alors :

$$f(z_0 + \xi) = f(z_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\xi + \xi \frac{|\xi|}{\xi} \varepsilon(\xi) \quad \text{avec} \quad \lim_{\xi \rightarrow 0} \varepsilon(\xi) = 0$$

alors f est $\mathbb{C}$ -dérivable au point z_0 et $f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$.

Remarque 1.2.1. Soit $f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0) - \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) \end{cases}$$

Théorème 1.2.1. Soit f une fonction définie sur un ouvert Ω ($\Omega \subset \mathbb{C}$) et $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$ Alors :

1. f est $\mathbb{C}$ -dérivable au point z_0 ssi P et Q sont différentiable au point (x_0, y_0) et vérifiant les conditions de cauchy - Riemann .
2. f est holomorphe sur Ω ssi P et Q sont différentiable sur Ω et vérifiant les condition de cauchy-Riemann sur Ω .

Exemple 1.2.3. 1. soit $f(z) = \bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy$

on pose $P(x, y) = x$ et $Q(x, y) = -y$

$$\frac{\partial P}{\partial x}(x, y) = 1 \text{ et } \frac{\partial Q}{\partial y}(x, y) = -1,$$

c a-dire $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $\frac{\partial P}{\partial x}(x, y) \neq \frac{\partial Q}{\partial y}(x, y)$

Ainsi f n'est pas $\mathbb{C}$ -dérivable en aucun point de $\mathbb{C}$.

2. soit $f(z) = z\bar{z} = x^2 + y^2$

on pose $P(x, y) = x^2 + y^2$ et $Q(x, y) = 0$

P et Q sont différentiable sur $\mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial P}{\partial x}(x, y) = 2x, \frac{\partial Q}{\partial y}(x, y) = 0$$

$$-\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 0, \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = 2y$$

les condition de cauchy-Riemann :

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

donc les CCR sont vérifiées seulement au point $z=0+i0=0$,
Ainsi f est $\mathbb{C}$ -dérivable au point 0 mais n'est pas holomorphe en 0.

Proposition 1.2.4. Soient $f=U+iV$ est $\mathbb{C}$ -dérivable au point $z_0 = x_0 + y_0$, alors sa dérivée est donnée par :

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \\ &= -i \left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Proposition 1.2.5 (La règle de l'Hopital). Soient Ω un ouvert de $\mathbb{C}$.

$f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonction $\mathbb{C}$ -dérivable au point $z_0 \in \mathbb{C}$, telle que $f(z_0)=g(z_0)=0$

si $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}$ existe dans $\mathbb{C}$

$$\text{alors } \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}$$

Exemple 1.2.4.

$$\begin{aligned} 1. \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin(z)-z}{z^3} &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos(z)-1}{3z^2} (R.H) \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-\sin(z)}{6z} (R.H) \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-\cos(z)}{6} = \frac{-1}{6} (R.H) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \lim_{z \rightarrow i} \frac{z^2-2iz-1}{z^4+2z_2+1} &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{2z-2i}{4z^3+4z} (RH) \\ &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{2}{12z^2+4} = \frac{2}{-8} = \frac{-1}{4} (R.H). \end{aligned}$$

1.3 Derivabilité d'ordre supérieure

Définition 1.3.1. soit f une fonction holomorphe sur un ouvert Ω ($\Omega \subset \mathbb{C}$). on définit les fonction dérivées d'ordre supérieur par :

$$(\forall z \in \Omega)(\forall n \in \mathbb{N}) f^{n+1}(z) = (f^n(z))'$$

Remarque 1.3.1. On montrera plus tard que si $f = U + iV$ est holomorphe sur Ω alors f est indéfiniment holomorphe sur Ω et U et V sont de C^∞ sur

$$\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + iy \in \Omega\}$$

Exemple 1.3.1. 1. La fonction $f(z) = e^z$ est indéfiniment holomorphe sur $\mathbb{C}$:

$$(\forall n \in \mathbb{N}) f^{(n)}(z) = e^z.$$

2. la fonction $f(z) = \sinh(z)$ est indéfiniment holomorphe sur $\mathbb{C}$ et :

$$(\forall n \in \mathbb{N}) f^{(2n)}(z) = \sinh(z)$$

$$\text{et } f^{(2n+1)}(z) = \cosh(z)$$

Théorème 1.3.1. 1. Toute série entière $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(z - z_0)^n$ est holomorphe sur son disque de convergence et :

$$(\forall z \in D(z_0, R)) f'(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} n a_n (z - z_0)^{n-1}.$$

2. $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(z - z_0)^n$ est indéfiniment holomorphe sur $D(z_0, R)$ et :

$$(\forall z \in D(z_0, R)) (\forall k \in \mathbb{N})$$

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n \geq k} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n(z-z_0)^{n-k} \quad \text{et} \quad a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$

preuve 1.3.1. 1. On suppose que $z_0 = 0$ (sinon on pose $z = z - z_0$) (c-a-dire $z \in D(0, R)$)

soit $z \in D(0, R)$

donc $(\exists r > 0) |z| < r < R$

$|n a_n z^{n-1}| = n |a_n| |z|^{n-1} = n |a_n| \left(\frac{|z|}{r}\right)^{n-1} * r^{n-1}$. on sait que $\frac{|z|}{r} < 1$ alors :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{|z|}{r}\right)^{n-1} = 0$. 4. $(\exists M > 0)$ telle que $|n a_n z^{n-1}| < M |a_n r^{n-1}|$

Donc $\sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1}$ converge normalement sur $D(0, R)$

Exemple 1.3.2. Développer en série entière la fonction $f(z) = \frac{1}{(z-1)^2}$ et $z_0 = 0$ on

sait que $\frac{1}{1-z} = \sum_{n \geq 0} z^n$, avec $|z| < 1$

$$\left(\frac{1}{(1-z)^2}\right)' = \sum_{n \geq 1} n z^{n-1} = \sum_{n \geq 0} (n+1) z^n.$$

Définition 1.3.2. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

On dit que la fonction $U : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est holomorphe si elle est solution de l'équation de Laplace :

$$\Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 U}{\partial^2 y} = 0.$$

Exemple 1.3.3. Soit $u(x, y) = e^x \cos(y)$

on a u est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x}(x, y) = e^x \cos(y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 y}(x, y) = -e^x \cos(y)$$

donc $\Delta u = 0$

Ainsi u est harmonique.

Proposition 1.3.1. Si $f = U + iV$ est fonction holomorphe sur un ouvert Ω alors u et v sont harmonique sur : $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + iy \in \Omega\}$

Définition 1.3.3. Soit $U : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction harmonique .

toute fonction $V : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, telle que (U, V) vérifie le c.c.r s'appelle conjuguée harmonique de la fonction U

Définition 1.3.4. On définit les opérateur dérivées partielles par rapport à z et $\bar{z}$ par :

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Proposition 1.3.2. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction définie sur un ouvert Ω , alors $f = u + iv$ est holomorphe sur Ω ssi u et v sont différentiables sur

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + iy \in \Omega\} \text{ et } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0$$

Exemple 1.3.4. Les fonction suivant sont-elle holomorphe ?

1. $f(z) = z = x + iy$

on pose $u(x, y) = x, v(x, y) = y$

u et v sont différentiables sur $\mathbb{R}^2$ et $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$

donc f est holomorphe sur $\mathbb{C}$

2. $f(z) = \bar{z}$ on a :

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial \bar{z}}{\partial \bar{z}}(z) = 1 \neq 0$$

Ainsi f n'est pas holomorphe en aucun point de $\mathbb{C}$.

1.4 Fonction élémentaires holomorphe

1.4.1 l'exponentielle complexe

La fonction exponentielle complexe est définie sur $\mathbb{C}$:

$$(\forall z \in \mathbb{C}) e^z = e^x(\cos(y) + i \sin(y))$$

la fonction $\exp$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$ et :

$$(\forall z \in \mathbb{C}) (e^z)' = e^z.$$

1.4.2 Les fonctions trigonométriques

Pour tout $z \in \mathbb{C}$

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\text{pour tout } z \in \mathbb{C} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\} : \tan(z) = \frac{\sin(z)}{\cos(z)}$$

$$\coth(z) = \frac{\cosh(z)}{\sinh(z)}$$

-les fonction $\sin, \cos, \tan$ et $\cotan$ sont holomorphes et on a :

$$(\forall z \in \mathbb{C}) \sin'(z) = \cos(z), \cos'(z) = -\sin(z).$$

$$(\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}) \tan'(z) = 1 + \tan^2(z)$$

$$(\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}) \coth'(z) = -1 - \frac{1}{\tanh^2(z)}$$

la plupart des propriétés des fonction trigonometrique réelle sont valables dans le cas complexe .

Remarque 1.4.1. Contrairement au cas de la variable réelle les fonctions $\sin$ et $\cos$ ne sont pas bornées :

$$\lim_{|y| \rightarrow +\infty} \cos(iy) = +\infty \text{ et } \lim_{|y| \rightarrow +\infty} \sin(iy) = +\infty$$

1.4.3 Les fonction hyperboliques

Pour tout $z \in \mathbb{C}$: $\cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$; $\sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$

$$\tanh(z) = \frac{\sinh}{\cosh} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} \quad (\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{i(\frac{\pi}{2} + k\pi)\})$$

$$\coth(z) = \frac{\cosh(z)}{\sinh(z)} = \frac{e^z + e^{-z}}{e^z - e^{-z}}.$$

$$(\forall z \in \mathbb{C})$$

$$\cos(iz) = \cosh(z)$$

$$\cosh(iz) = \cos(z)$$

$$\sin(iz) = i \sinh(z)$$

$$\sinh(iz) = i \sin(z)$$

$$\tan(iz) = i \tanh(z)$$

$$\tanh(iz) = i \tan(z)$$

→ Les fonction hyperboliques sont holomorphes

$$(\forall z \in \mathbb{C})$$

$$\sinh'(z) = \cosh(z)$$

$$\cosh'(z) = \sinh(z)$$

$$(\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{i(\frac{\pi}{2} + k\pi)/k \in \mathbb{Z}\})$$

$$\tanh'(z) = 1 - \tanh^2(z)$$

1.4.4 Les fonction logarithmique

→ La fonction logarithme est définie comme l'inverse de la fonction $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$

$$(\forall z \in \mathbb{C}^*) \log(z) = u \Leftrightarrow e^u = z$$

$$\rightarrow \text{soit } z = |z|e^{i\arg(z)}$$

$$u = \log(z) \Leftrightarrow e^u = z$$

$$\Leftrightarrow e^u = |z|e^{i\arg(z)}$$

$$\Leftrightarrow e^\alpha e^{i\beta} = |z|e^{i\arg(z)}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} e^\alpha = |z| \\ \beta = \arg(z) + 2k\pi \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \ln(|z|) \\ \beta = \arg(z) + 2k\pi \end{cases}$$

la fonction $\log$ complexe est définie par :

$$\forall z \in \mathbb{C}^* \log(z) = \ln(|z|) + i(\arg(z) + 2k\pi)$$

Définition 1.4.1. *La détermination principale de la fonction Logarithme est définie par*

$$\begin{aligned}\log : \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^- &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \ln(|z|) + i \arg(z)\end{aligned}$$

avec $\arg(z) \in]-\pi, \pi[$

Proposition 1.4.1. *La détermination principale de la fonction logarithme est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ et*

$$(\forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-) \log'(z) = \frac{1}{z}$$

Exemple 1.4.1.

$$\begin{aligned}\log(1+i) &= \ln|1+i| + i \arg(1+i) \\ &= \ln(\sqrt{2}) + i \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \ln(2) + i \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

Démonstration. $(\forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-)$

$$\log(z) = \ln(|z|) + i \arg(z) = \ln(\sqrt{x^2 + y^2}) + i(\arg(\frac{y}{x}) + c).$$

$\log$ est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$. □

Chapitre 2

Integration complexe

2.1 Intergration le long d'un chemin

Définition 2.1.1. Soient $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue sur un ouvert Ω et $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un chemin de class C^1 par morceaux, avec $\Gamma = \gamma([a, b])$ L'integrale de f le long du chemin Γ est définie par $\int_{\Gamma} f(z)dz = \int_{\gamma} f(z)dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt$
 $\int_a^b x(t) + iy(t)dt = \int_a^b x(t) + i \int_a^b y(t)$

Exemple 2.1.1.

1. Si Γ est fermée elle orientée dans le sens positive (par convention), c'est le sens trigonometrique. par exemple si $\Gamma = C(z_0, R)$ alors
le sens positive est paramétré par $\gamma(t) = z_0 + Re^{i2\pi t}, t \in [0, 1]$
le sens negatif est paramétré par $:\gamma(t) = z_0 + Re^{-i2\pi t}, t \in [0, 1]$
2. Si $\Gamma = \gamma([a, b])$ est un chemin, alors le chemin opposé de (Γ) est définie par :

$$\begin{aligned}\gamma^- : [a, b] &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto \gamma(a + b - t)\end{aligned}$$

Exemple 2.1.2.

1. Si $\Gamma = \{\gamma(t) = 2e^{it}/t \in [0, \frac{3\pi}{2}]\}$
calculons $I = \int_{\Gamma} f(z)dz$ avec $f(z) = z^2$
 $I = \int_{\Gamma} f(z)dz$
 $= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(\gamma(t))\gamma'(t)$
 $= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 4e^{i2t} \times 2i \times e^{it} dt$
 $= 8 \int_0^{\frac{3\pi}{2}} ie^{i3t} dt$
 $= 8 \left[\frac{e^{i3t}}{3} \right]_0^{\frac{3\pi}{2}}$
 $= \frac{-8}{3} + \frac{8}{3}i$

$$\begin{aligned}
2. \text{ Calculons } \int_{[1,1+i]} |z|^2 dz \\
[1, 1+i] &= \{\gamma(t) = (1-t)1 + t(1+i)/t \in [0, 1]\} \\
&= \{\gamma(t) = 1 + it/t \in [0, 1]\} \\
\int_{[1,1+i]} |z|^2 dz &= \int_0^1 |1 + it|^2 (1 + it)' dt \\
&= \int_0^1 i(1 + t^2) dt \\
&= i[t + \frac{t^3}{3}]_0^1 = \frac{4i}{3}
\end{aligned}$$

Proposition 2.1.1. Soit f et g deux fonction continue sur un ouvert Ω ($\Omega \in \mathbb{C}$), et $\Gamma = \gamma([a, b])$ une courbe de classe C^1 par morceaux, alors

1. $\int_{\Gamma} (f(z) + g(z)) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz + \int_{\Gamma} g(z) dz.$
2. $\int_{\Gamma} \lambda f(z) dz = \lambda \int_{\Gamma} f(z) dz \quad (\lambda \in \mathbb{C}).$
3. $\int_{\Gamma^-} f(z) dz = - \int_{\Gamma} f(z) dz.$
4. Si $c \in]a, b[$ et $\Gamma_1 = \gamma([a, c])$ et $\Gamma_2 = \gamma([c, b])$, alors

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{\Gamma_2} f(z) dz$$

5. si $L_r = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$ est la longueur de (Γ) et $(\forall z \in (\Gamma)) |f(z)| \leq M$ alors

$$|\int_{\Gamma} f(z) dz| \leq M L_{\Gamma}$$

Exemple 2.1.3. trouver un majorant de $|\int_{\Gamma} ze^z dz|$ avec $\Gamma = C(0, 3)$

$$\begin{aligned}
\text{on a } L_{\Gamma} &= \int_0^1 |\gamma'(t)| dt = \int_0^1 |3 \times 2\pi i e^{i2\pi t}| dt. \\
&= \int_0^1 6\pi dt = 6\pi.
\end{aligned}$$

soit $z \in \Gamma$.

$$|f(z)| = |ze^z| = |z|e^x = 3e^x \leq 3e^3 \quad (\text{car } \operatorname{Re}(z) \leq |z|)$$

$$\text{alors. } |\int_{\Gamma} f(z) dz| \leq 3e^3 \times 6\pi \leq 18\pi e^3.$$

2.2 Théorème de cauchy

Définition 2.2.1. Soit $\Gamma = \gamma([a, b])$ un chemin .

1. On dit que Γ est fermé si $\gamma(a) = \gamma(b)$.
2. On dit que Γ est simple s'il ne se recoupe pas lui meme c-a-dire $\gamma :]a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ est injective .
3. toute courbe simple et fermé est appeleé courbe de jordan

Définition 2.2.2. Soit Ω un domaine de $\mathbb{C}$ (cad ouvert connexe de $\mathbb{C}$) si Ω ne contient pas des trous , on dit que Ω est simplement connexe , Dans le cas contraire (contient au moins un trous). alors on dit que Ω est multiplement connexe .

Exemple 2.2.1.

1. $D(z_0, r), \overline{D}(z_0, r)$, les triangles, polygones, demi-plan sont simplement connexes.
2. La couronne $C(z_0, r, R) = \{z \in \mathbb{C} / r < |z| < R\}$ est multiplément connexe.
3. $\mathbb{C}^*$ est multiplément connexe.

Définition 2.2.3. Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ un domaine multiplément connexe dont sa frontière est constituée par un nombre fini de courbes simples fermées. on dit que Ω est orienté positivement si chaque composante de sa frontière est parcourue de telle sorte que l'intérieur de Ω reste du côté gauche.

Lemme 2.2.1 (Green-Riemann). Soit $\omega = Pdx + Qdy$ une forme différentielle sur un ouvert Ω de $\mathbb{C}$. Pour tout domaine D multiplément connexe orienté positivement, on a :

$$\int_{\partial D} Pdx + Qdy = \int \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

Théorème 2.2.1 (Green-Riemann(complexe)). Soient $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{C}$, telle que u et v sont de classe C^1 sur $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + iy \in \Omega\}$. pour tout domaine D compact multiplément connexe orienté.

$$\int_{\partial D} f(z) dz$$

$$= 2i \int \int_D \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dx dy$$

preuve 2.2.1 (Green Riemann). Montrons que $\int_{\partial D} f(z) dz = 2i \int \int_D \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dx dy$. on a

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} f(z) dz &= \int_{\partial D} (u + iv)(dx + idy) \\ &= \int_{\partial D} u dx - v dy + i \int_{\partial D} v dx + u dy. \end{aligned}$$

Green-Riemann :

$$\int_{\partial D} Pdx + Qdy = \int \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

Domaine = une partie connexe

$$\begin{aligned} &= \int \int_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \int \int_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \int \int_D \left(-\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \int \int_D 2i \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right] dx dy + i \int \int_D 2i \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right] dx dy \\ &= 2i \int \int_D \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dx dy. \end{aligned}$$

Théorème 2.2.2 (Cauchy-Goursat). Soient $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur un ouvert Ω . pour tout domaine D ($D \subset \Omega$) compact multiplément connexe qui est orienté positivement dont sa frontière ∂D constitué par un nombre finie de

courbes fermées simples disjointes $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \dots, \Gamma_n$ et $\partial D = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3 \dots \cup \Gamma_n$, on a

$$\int_{\partial D} f(z)dz = \int_{\Gamma_1} f(z)dz + \int_{\Gamma_2} f(z)dz + \dots + \int_{\Gamma_n} f(z)dz = 0$$

-si (Γ) est une courbe fermée simple ($\Gamma \subset \Omega$) qui borde un domaine simplement connexe alors $\int_{\Gamma} f(z)dz = 0$.

Exemple 2.2.2.

$$\text{---} \int_{|z-z_0|} \cos(z) = 0$$

car $z \rightarrow \cos(z)$ holomorphe sur $\mathbb{C}$.

$$\text{---} \int_{|z|=r} \frac{1}{z} dz, \quad \text{on a } C(0, r) = \{\gamma(t) = re^{it}, t \in [0, 2\pi]\}$$

$$\begin{aligned} \int_{|z|=r} \frac{1}{z} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{ire^{it}}{re^{it}} dt \\ &= \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i \neq 0 \end{aligned}$$

Définition 2.2.4. Soient $\alpha : [a, c] \rightarrow \mathbb{C}$ et $\beta : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ deux chemins continus tel que $\alpha(c) = \beta(c)$. Alors le chemin $\Gamma = \alpha * \beta$ définie par $\gamma(t) = \begin{cases} \alpha(t), & t \in [a, c] \\ \beta(t), & t \in [c, d] \end{cases}$ on appelle le chemin composé de $(A) = \{\alpha(t)/t \in [a, c]\}$ et $(B) = \{\beta(t)/t \in [c, d]\}$

Corollaire 2.2.1. Soient $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur un ouvert Ω et $z_1, z_2 \in \Omega$. si (Γ_1) et (Γ_2) sont deux chemins de même origine z_1 et de même extrémité z_2 , tels que $\Gamma_1 * \Gamma_2$ bord un domaine simplement connexe, dans Ω alors :

$$\int_{\Gamma_1} f(z)dz = \int_{\Gamma_2} f(z)dz$$

Proposition 2.2.1. soient $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur un ouvert Ω ($\Omega \subset \mathbb{C}$). pour tout couple de courbes fermées et simples orientées positivement $\Gamma_1 \subset \Omega$ et $\Gamma_2 \subset \Omega$, qui est bord une couronne $C(C \subset \mathbb{R})$ simplement connexe $\int_{\Gamma_1} + \int_{\Gamma_2} = 0$

$$\int_{\Gamma_1} f(z) = \int_{\Gamma_2} f(z)dz.$$

Exemple 2.2.3. Soient (Γ) une courbe fermée et $a \in (\Gamma)$. calculer $\int_{\Gamma} \frac{dz}{z-a}$.

$$\rightarrow 1^{er} \text{ cas } a \in \text{Ext}(\Gamma)$$

$$\text{soit } f(z) = \frac{1}{z-a} \text{ et } D = \text{Int}(\Gamma) \cup \Gamma.$$

f est holomorphe sur D qui est simplement connexe d'où d'après le théorème de Cauchy-Goursat :

$$\int_{\Gamma} \frac{1}{z-a} dz = \int_{\Gamma} f(z)dz = 0$$

$$\rightarrow 2^{eme} \text{ cas } a \in \text{Int}(\Gamma)$$

$(\exists r > 0) D(a, r) \subset \text{Int}(\Gamma)$

soit $f(z) = \frac{1}{z-a}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}'\{a\}$

La courbe (Γ) est le cercle $C(a, r)$ bordent une couronne simplement connexe donc d'après le theoreme C.G

$$\int_{\Gamma} \frac{1}{z-a} dz = \int_{C(a, r)} \frac{1}{z-a} dz = \int_{|z-a|=r} \frac{1}{z-a} dz$$

on a $[c(a, r) = \{\gamma(t) = a + re^{it}/t \in [0, 2\pi]\}]$.

$$= \int_0^{2\pi} \frac{ire^{it}}{a + re^{it} - a} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i$$

.

2.3 Primitive d'une fonction holomorphe

Définition 2.3.1. Soient F et f deux fonction définie sur un ouvert $\Omega (\Omega \subset \mathbb{C})$

on dit que F est une primitive de f sur Ω si : $\begin{cases} F \text{ est holomorphe sur } \Omega \text{ et} \\ (\forall z \in \Omega) F'(z) = f(z) \end{cases}$

Exemple 2.3.1.

1. $\int e^z = e^z + cte$ ($cte \in \mathbb{C}$).
2. $\int \sin(z) dz = -\cos(z) + c$ ($c \in \mathbb{C}$).
3. sur $\mathbb{C}/\mathbb{R}^- \int \frac{1}{z} dz = \log(z) + c$ ($c \in \mathbb{C}$).

Proposition 2.3.1. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction qui admet une primitive F sur Ω .alors pour toute courbe $\Gamma = \gamma([a, b])$ de classe C^1 on a :

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$$

En particulier si Γ est fermée Alors :

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

.

preuve 2.3.1.

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} f(z) dz &= \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \\ &= \int_a^b F'(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [F(\gamma(t))]_a^b \\
&= F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))
\end{aligned}$$

.

Théorème 2.3.1. Soit Ω un ouvert connexe et f une fonction continue sur Ω .si $\int_{\Gamma} f(z)dz = 0$ pour toute courbe fermée,alors

1. $\int_{\Gamma_1} f(z)dz$ ne dépend que des extrémités de Γ_1 .
2. la fonction $F(z) = \int_a^z f(u)du$ est une primitive de f sur Ω ($a \in \Omega$).

preuve 2.3.2.

soient z_1 et $z_2 \in \mathbb{C}$, $\begin{cases} \Gamma_1 = \gamma_1([a, b]) \text{ tel que } \gamma_1(a) = z_1 \text{ et } \gamma_1(b) = z_2 \\ \Gamma_2 = \gamma_2([c, d]) \text{ tel que } \gamma_2(c) = z_1 \text{ et } \gamma_2(d) = z_2. \end{cases}$
alors $\int_{\Gamma_1 * \Gamma_2^-} f(z)dz = 0$ c-a-d

$$\int_{\Gamma_1} f(z)dz + \int_{\Gamma_2^-} f(z)dz = 0$$

alors

$$\int_{\Gamma_1} f(z)dz = \int_{\Gamma_2} f(z)dz$$

.

Corollaire 2.3.1. soit Ω un ouvert simplement connexe .Toute fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe admet une primitive sur Ω .

2.4 Formule de cauchy

Théorème 2.4.1. soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe , alors si $\Gamma(c, \Omega)$ est une courbe fermé simple borde sur un chemaine D (i.e $\partial D = \Gamma$) simplement connexe et $z_0 \in \text{Int}(\Gamma)$:

$$\int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

preuve 2.4.1. soit $\varepsilon > 0$

on a $z_0 \in \text{Int}(\Gamma) = D$

On sait que f est holomorphe en z_0 donc

$(\exists \alpha > 0)(\alpha > r)|z - z_0| < r \Rightarrow \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| < \varepsilon$. Donc

$$\left| \int_{C(z_0, r)} \left[\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right] dz \right| \leq \varepsilon L_{C(z_0, r)}$$

c-a-d

$$\left| \int_{C(z_0, r)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \int_{C(z_0, r)} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz - \int_{C(z_0, r)} \frac{f'(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leq 2\pi r \varepsilon$$

or

$$\begin{aligned}\int_{C(z_0, r)} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz &= f(z_0) \int_{C(z_0, r)} \frac{dz}{z - z_0} \\ &= f(z_0) \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0} dt \\ &= 2\pi i f(z_0)\end{aligned}$$

et $\int_{c(z_0, r)} f'(z_0) dz = 0$ (th de cauchy) puisque Ω borde un demaine simplement connexe ,alors (Γ) et le cercle $C(z_0, r)$ bordent une couronne simplement connexe ($c \subset \Omega$) et $z \rightarrow \frac{f(z_0)}{z - z_0}$ et holomorphe sur $\mathbb{C}$. Donc d'après cauchy,

$$\begin{aligned}\int_{C(z_0, r)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \\ \left| \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - 2\pi i f(z_0) \right| &\leq 2\pi i \varepsilon \\ \Rightarrow \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= 2\pi i f(z_0)\end{aligned}$$

.

Exemple 2.4.1. calculer $I = \int_{|z|=1} \frac{\cos(z)}{z} dz$, $J = \int_{|z-2|=2} \frac{e^z}{(z-1)(z+3)} dz$

→ I :

soit $f(z) = \cos(z)$

f est holomorphe sur $\mathbb{C}$.

ona $C(0, 1) = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\} \subset \mathbb{C}$ et $0 \in \text{Int}(C(0, 1))$

donc d'aprèr la formule de cauchy on a :

$$\begin{aligned}\int_{|z|=1} \frac{\cos(z)}{z} dz &= \int_{C(0, 1)} \frac{f(z)}{z - 0} dz \\ &= 2\pi i \cos(0) = 2\pi i\end{aligned}$$

→ J :

soit $f(z) = \frac{e^z}{z+3}$

f est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{-3\}$ et $C(2, 2) = \{z \in \mathbb{C} / |z - 2| = 2\}$ borde le domaine $D(2, 2)$ qui est simplement connexe et $1 \in \text{Int}(C(2, 2))$ d'aprè la formule de cauchy on a :

$$\begin{aligned}\int_{|z-2|=2} \frac{e^z}{(z-1)(z+3)} dz &= \int_{C(2, 2)} \frac{f(z)}{z - 1} dz \\ &= 2\pi i f(1) = \frac{\pi e i}{2}\end{aligned}$$

.

Définition 2.4.1. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction .on dit que f est analytique sur Ω ,si pour tout $z_0 \in \Omega$
 $(\exists r > 0)(\exists (a_n) \in \mathbb{C})$ tel que $\forall z \in D(z_0, r)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$$

.

Théorème 2.4.2. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction définie sur Ω
 Alors on a l'équivalence suivant :

1. f est holomorphe sur Ω .
2. f est analytique sur Ω .

preuve 2.4.2. $1 \Rightarrow 2$: soit z_0 ,donc $(\exists r > 0) \bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$
 soit $z \in D(z_0, r)$ et $u \in c(z_0, r)$

$$\begin{aligned} \frac{1}{u - z} &= \frac{1}{u - z_0 - (z - z_0)} = \frac{1}{(u - z_0)(1 - \frac{z - z_0}{u - z_0})} \\ &= \frac{1}{u - z_0} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(u - z_0)^n} \end{aligned}$$

on $\|\frac{z - z_0}{u - z_0}\| < 1$ car $(z - z_0 = r)$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(u - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n$$

c-a-d

$$\frac{f(u)}{u - z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(u)}{(u - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n$$

$\rightarrow f$ est holomorphe sur Ω .

$\rightarrow C(0,1)$ borde le disque $\bar{D}(z_0, r)$ qui est simplement connexe.

$\Rightarrow 2\pi i f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \int \frac{f(u)}{(u - z_0)^{n+1}} du (z - z_0)^n$.

(la serie converge normalement sur $D(z_0, r)$)

On pose

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)} \frac{f(u)}{(u - z_0)^{n+1}} du$$

ainsi $(\forall z \in D(z_0, r)) f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$ alors f est analytique sur Ω .

$2 \Rightarrow 1$

si $\forall z \in D(z_0, r) f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$ alors f est holomorphe sur $D(z_0, r)$ et

$$f'(z) = \sum n a_n (z - z_0)^{n+1}$$

donc f est indéfiniment holomorphe sur Ω .

Corollaire 2.4.1. (formule de derivation de cauchy) Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur Ω pour tout $z_0 \in \Omega$ et $n \in \mathbb{N}$

$$f^n(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

avec Γ est une courbe fermé simple qui borde un domaine simplement connexe dans Ω et $z_0 \in \text{Int}(\Gamma)$.

Exemple 2.4.2. calcule $I = \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2(z-2)}$.

soit $f(z) = \frac{1}{z-2}$ holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{2\}$ qui contient le cercle $C(0,1)$.

$C(0,1)$ borde $D(0,1)$ qui est simplement connexe et $0 \in \text{Int}(C(0,1)) = D(0,1)$

d'après la formule de derivation de cauchy on a ($n=2$)

$$f^{(2)}(0) = \frac{2}{2\pi i} \int \frac{f(z)}{z^3} dz$$

$$\Rightarrow I = \int_{C(0,1)} \frac{f(z)}{z^3} dz = \pi i f^{(2)}(0) \text{ on a :}$$

$$f'(z) = \frac{-1}{(z-2)^2}$$

$$f''(z) = \frac{2}{(z-2)^3}$$

$$f''(0) = \frac{-1}{4}$$

d'ou

$$I = \frac{-\pi i}{4}$$

Corollaire 2.4.2. (Formule de moyenne de Gauss) Soit un ouvert ($\Omega \subset \mathbb{C}$), $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe et $z_0 \in \Omega$ tel que $\bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$ alors :

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta$$

preuve 2.4.3. D'après la formule de cauchy

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

on a $C(z_0, r) = \{\gamma(\theta) = z_0 + re^{i\theta} / \theta \in [0, 2\pi]\}$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{i\theta})}{re^{i\theta}} ire^{i\theta} d\theta$$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta$$

Corollaire 2.4.3. soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe et $z_0 \in \Omega$ tel que $\bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$ alors :

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \left| \frac{f^n(z_0)}{n!} \right| \leq \frac{M(r)}{r^n} \quad \text{avec} \quad M(r) = \sup_{|z-z_0| < r} |f(z)|$$

.

preuve 2.4.4. D'après la formule de dérivation de Cauchy

$$\begin{aligned} \frac{f^n(z_0)}{n!} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C(a,r)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \\ \left| \frac{f^n(z_0)}{n!} \right| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{C(z_0,r)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right| \\ \text{or } \forall z \in C(z_0, r) \quad \left| \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} \right| &= \frac{|f(z)|}{r^{n+1}} \leq \frac{M(r)}{r^{n+1}} \end{aligned}$$

Donc

$$\left| \frac{f^n(z_0)}{n!} \right| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M(r) \cdot 2\pi r}{r^{n+1}}$$

Ainsi

$$\left| \frac{f^n(z_0)}{n!} \right| \leq \frac{M(r)}{r^n}$$

2.5 Serie de Laurent

Définition 2.5.1. Une série des puissance de la forme :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z-a)^n = \dots + \frac{a_{-2}}{(z-a)^2} + \frac{a_{-1}}{(z-a)} + a_0 + a_1(z-a) + a_2(z-a)^2 + \dots$$

s'appelle serie de Laurent centrée au point $a (a \in \mathbb{C})$.

1. La serie des puissance négatives $\sum_{n>0} \frac{a_{-n}}{(z-a)^n}$ s'appelle la partie principale .
2. La serie des puissances positives $\sum_{n>0} a_n (z-a)^n$ s'appelle la partie régulière .
3. On dit que la serie de Laurent converge si ses deux parties principale et régulière convergent..

Exemple 2.5.1. développer la fonction f définie par $f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)}$ en serie de Laurent sur la couronne $C(0, 0, 1) = \{z \in \mathbb{C} / 0 < |z| < 1\}$.

$$\text{on a } f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)} = \frac{1}{z^2}$$

$$= i \frac{1}{z^2 * \frac{1}{1-\frac{z}{i}}}$$

$$= \frac{i}{z^2} \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{z}{i}\right)^n$$

$$= \frac{i}{z^2} \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{z^n}{i^n} = \frac{i}{z^2} + \frac{1}{2} + \sum_{k \geq 2} \frac{z^{k-2}}{i^{k-1}}$$

Proposition 2.5.1. soit $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(z-a)^n$ une série de Laurent centrée au point a ($a \in \mathbb{C}$) et $r = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_{-n}|}$ et $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ alors :

1. Sur la couronne $C(a, r, R) = \{z \in \mathbb{C} / r < |z-a| < R\}$ la série de Laurent converge simplement .
2. Pour tout couple r', R' tel que $r < r' < R' < R$ la série de Laurent $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(z-a)^n$ converge normalement sur la couronne $C(a, r', R')$ vers une fonction holomorphe $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(z-a)^n$.
dont les fonction dérivées s'obtiennent en dérivant la série terme a terme .
3. $\forall l \in \mathbb{R}_+^*, r < \rho < R$

$$(\forall n \in \mathbb{Z}) \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(a, \rho)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

preuve 2.5.1. $-\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(z-a)^n = \sum_{n > 0} \frac{a_{-n}}{(z-a)^n} + \sum_{n \geq 0} a_n(z-a)^n$. D'après le critère de cauchy. la partie régulière converge

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} |z-a| < 1$$

$$|z-a| < R$$

. La partie principale converge ssi :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{|a_{-n}|}}{|z-a|} < 1$$

$$\Rightarrow |z-a| > r$$

donc la série de Laurent converge simplement sur la couronne $C(a, r, R)$.

1. Soit $n \in \mathbb{Z}$ et $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(z-a)^n$ donc

$$\frac{f(z)}{(z-a)^{m+1}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(z-a)^{n-m-1}$$

c-a dire

$$\int_{C(a, \rho)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \int_{C(a, \rho)} (z-a)^{n-m-1} dz$$

$$\text{or } \int_{C(a, \rho)} \frac{dz}{(z-a)^p} = \begin{cases} 2\pi i & \text{si } p = 1 \\ 0 & \text{si } p \neq 1 \end{cases}$$

c-a-d $\int_{C(a, \rho)} (z-a)^{n-m-1} dz = 0$ ssi $n-m-1 \neq -1$ donc :

$$\int_{C(a, \rho)} \frac{f(z)}{(z-a)^{m+1}} dz = a_n 2\pi i$$

Ainsi

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(a, \rho)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

Théorème 2.5.1. Toute fonction $f : C(a, r, R) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe développe d'une manière unique en une série de Laurent centrée au point a :

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - a)^n$$

$\forall z \in C(a, r, R) = \{z \in \mathbb{C} / r < |z - a| < R\}$
de plus $\forall r < \rho < R$ on a :

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(a, \rho)} \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}}$$

preuve 2.5.2. (Exo) -développer en série de Laurent

1. $f(z) = \frac{\sin(z)}{z^4}, C(0, 0, +\infty)$.
2. $f(z) = z^3 e^{\frac{1}{z}}, C(0, 0, +\infty)$.
3. $f(z) = \frac{2}{(z-1)(z-2)}, C(1, 0, 1)$.

2.6 Classification des singularités

Définition 2.6.1. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ et $r > 0$. si f est une fonction holomorphe sur le disque pointé $D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} / 0 < |z - z_0| < r\}$ alors, on dit que z_0 est singularité isolée de f il existe trois types de singularités :

1. singularité supprimable si

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l \quad (l \in \mathbb{C})$$

2. pole d'ordre $m (m \neq 0)$ si

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = l \quad (f \in \mathbb{C}^*)$$

3. singularité essentielle si

$$(\forall m \in \mathbb{Z}) \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = +\infty \quad \text{ou} \quad \text{n'existe pas.}$$

Exemple 2.6.1. 1. les fonction suivant possèdent une singularité supprimable au point z_0 .

$$\begin{aligned} &\rightarrow \frac{\sin(z)}{z}; z_0 = 0. \\ &\rightarrow \frac{\cos(z)}{2z - \pi}; z_0 = \frac{\pi}{2} \\ &\rightarrow \frac{e^{z^2} - 1}{z^2}, z_0 = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

2. Si f possède au point z_0 une singularité supprimable alors la fonction

$$g(z) = \begin{cases} f(z) & z \in D_f \\ \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) & z = z_0 \end{cases}$$

est holomorphe en z_0 .

3. la fonction $f(z) = \frac{z+3}{(z-1)^2(z+i)}$ présente un pole double au point 1 et un pole d'ordre 3 au point -i.
4. la fonction $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ ($\forall z \in \mathbb{C} \quad f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{z^{-n}}{n!}$) possède une singularite essentielle au point z_0 car ($\lim_{z \rightarrow 0} z^n f(z) = \infty$)
5. la fonction $f(z) = \frac{z}{\sin(z)}$, possède des pole simple au point $n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}^*$) est une singularité suppressible au point $z_0 = 0$

Proposition 2.6.1. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$, et $f : D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe ,avec $D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} / 0 < |z - z_0| < r\}$, $r > 0$ alors

1. z_0 est un singularité suppressible de f si la série de Laurant $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$ associe à f ne contient pas de puissance négatives.
2. z_0 est un pole d'ordre m ($m \in \mathbb{N}^*$) de f ssi la série de Laurent $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$ associe à f contient un nombre fini de puissance négative .

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots \dots \dots \frac{a_{-1}}{(z - z_0)} + \sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$$

3. z_0 est un singularité essentielle de f ssi la série de Laurent $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$ associée à f contient une infinité de puissance négative .

2.6.1 Residu d'une point singulier isole

Définition 2.6.2. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$, et $f : D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe ,avec $D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} / 0 < |z - z_0| < r, r > 0\}$ Le residu de f au point z_0 est définie par $Res(f, z_0) = a_{-1}$ le coefficient de $(z - z_0)^{-1}$ dans le D.L en série de Laurent centré au point z_0 . si $0 < \rho < R$ on a

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, \rho)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

$$\Rightarrow a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, \rho)} f(z) dz$$

Exemple 2.6.2. $\rightarrow$ soit $f(z) = e^{\frac{1}{z}}, z \in \mathbb{C}^*$

on a $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$

$$= \sum_{n \geq 1} \frac{(\frac{1}{z})^n}{n!} = \sum_{n \geq 0} \frac{z^{-n}}{n!} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{6z^3} + \dots$$

Donc Rés(f,0)=1

$$\rightarrow \text{soit } f(z) = \frac{2z-3}{(z-2)^2} = \frac{a}{z-2} + \frac{b}{(z-2)^2} = \frac{2}{z-2} + \frac{-1}{(z-2)^2} \text{ donc } Rs(f, 2) = 2.$$

Proposition 2.6.2. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$,et $f : D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe alors :

1. si z_0 est une singularité suppressible de f alors Rés(f, z_0)=0.
2. Si z_0 est un pole simple alors : Rés(f, z_0)= $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$,

3. si z_0 est un pole d'ordre $m(m \geq 1)$ de f alors :

$$\text{Rés}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z - z_0)^m) f(z).$$

Proposition 2.6.3. si g et h deux fonction holomorphe sur $D(z_0, R)(R > 0)$ et $g(z_0) \neq 0, h(z_0) = 0$ et $h'(z_0) \neq 0$ alors : $\text{Rés}\left(\frac{g}{h}, z_0\right) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$

Exemple 2.6.3. 1. soit $f(z) = \frac{2z}{(z-i)(z-1)^3}$
 f présente un pole simple au point i et un pole d'ordre 3 au point 1 donc :

$$\text{Rés}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{2z}{(z-1)^3} = \frac{2i}{(i-1)^3}$$

$$\text{Rés}(f, 1) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{2z}{z-i} \right) = \frac{1}{2} \frac{4i}{(1-i)^3} = \frac{2i}{(1-i)^3}.$$

Théorème 2.6.1. (thm des résidus de cauchy) soit Γ une courbe simple fermé qui borde un domaine D ($\partial D = \Gamma$) simplement connexe , et $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe et sauf au point $\{z_1, z_2, \dots, z_n\} \subset \text{Int}(\Gamma)$ avec $z_1, z_2, \dots, z_n$ sont des singularitees isolées de f alors : $\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{i=1}^n \text{Rés}(f, z_i)$

Chapitre 3

Résultats classiques d'analyse complexe

Théorème 3.0.1. (Théorème de Morera). Si f est une fonction continue sur un ouvert connexe Ω de $\mathbb{C}$ telle que

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

pour tout chemin fermé $\Gamma \subset \Omega$, alors f est holomorphe sur Ω

Démonstration. Soient $z_0 \in \Omega$ et $F : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $F(z) = \int_{\gamma_{z_0, z}} f(u) du$. La condition $\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$ assure que F est une primitive de f i.e. $F' = f$. Et ceci confirme que f est holomorphe sur Ω . $\square$

Théorème 3.0.2. (Principe du maximum). Si Ω est un ouvert connexe et f une fonction holomorphe non constante sur Ω , alors $|f|$ ne peut pas atteindre son maximum dans Ω .

Démonstration. Supposons qu'il existe $a \in \Omega$ tel que $\max_{z \in \Omega} |f(z)| = |f(a)|$. Soit $\Delta = \{z \in \Omega : |f(z)| = |f(a)|\}$. Vérifions que Δ est un ouvert. Si $z_0 \in \Omega$, alors il existe $R > 0$ tel que $D(z_0, R) \subset \Omega$. Si r tel que $0 < r < R$, alors par application de la formule de Cauchy on obtient :

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta$$

il en résulte que

$$|f(a)| = |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{i\theta})| d\theta$$

Notons que $|f(a)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a)| d\theta$. Ainsi on

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a)| - |f(z_0 + re^{i\theta})| d\theta \leq 0$$

La fonction ϕ sur $[0, 2\pi]$ par $\phi(\theta) = |f(z_0 + re^{i\theta})|$ est positive et continue sur $[0, 2\pi]$; par conséquent

$$\int_0^{2\pi} |f(a)| - |f(z_0 + re^{i\theta})| d\theta = 0$$

il en résulte que pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$, $|f(a)| - |f(z_0 + re^{i\theta})| = 0$. Et ceci montre que pour tout $0 < r < R$, le cercle de centre z_0 et de rayon r est contenu dans Δ . Ainsi on a montré que $D(z_0, R) \subset \Delta$. Puisque Δ est non vide, connexe ouvert et fermé à la fois, alors $\Delta = \Omega$. On vient de montrer que $|f|$ est une constante. Puisqu'elle est holomorphe, alors f est une constante, ce qui est absurde. $\square$

Corollaire 3.0.1. Soient Ω un ouvert connexe tel que $\bar{\Omega}$ est borné et f une fonction holomorphe non constante sur Ω , telle que f est continue sur $\partial\Omega$, alors

$$\max_{z \in \bar{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)|$$

Démonstration. Puisque $\bar{\Omega}$ est compact et f est continue sur $\bar{\Omega}$, alors il existe $a \in \bar{\Omega}$ tel que $\max_{z \in \bar{\Omega}} |f(z)| = |f(a)|$. Puisque $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ et f non constante, alors d'après le principe du maximum, $a \in \partial\Omega$. $\square$

Corollaire 3.0.2. . Soient Ω un ouvert connexe tel que $\bar{\Omega}$ est borné et f une fonction holomorphe telle que f est continue sur $\partial\Omega$, alors

$$\max_{z \in \Omega} |f(z)| \leq \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)|$$

Démonstration. C'est une simple conséquence du corollaire précédent.

Application 3.0.1.

$\square$

Lemme 3.0.1. (de Schwartz). Si $f : D(0, 1) \rightarrow D(0, 1)$ est une fonction holomorphe telle que $f(0) = 0$ et pour tout $z \in D(0, 1)$, $|f(z)| < 1$, alors $|f(z)| \leq |z|$ pour tout $|z| < 1$. Si en plus il existe $z_0 \in D(0, 1)$ tel que $|f(z_0)| = |z_0|$, alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $f(z) = e^{i\theta} z$ pour tout $z \in D(0, 1)$.

Théorème 3.0.3. (Théorème du prolongement analytique). Si Ω est un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe, alors on a les équivalences suivantes :

1. $f=0$ sur Ω .
2. Il existe un voisinage V_{z_0} de z_0 tel que $f|_{V_{z_0}} = 0$;
3. Il existe $a \in \Omega$ tel que pour tout $n \geq 0$, $f^{(n)}(a) = 0$

Application 3.0.2. Trouver toutes les fonctions entières telles que

$$\forall z \in D(0, 1), f(z) = 2.$$

En effet, soit g la fonction définie par $g(z) = f(z) - 2$. Notons que g est holomorphe sur $\mathbb{C}$ et $g=0$ sur $D(0, 1)$. D'après le théorème du prolongement analytique, g est nulle sur $\mathbb{C}$. Par conséquent $f(z)=2$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Application 3.0.3. (Principe du minimum) Soit f une fonction holomorphe non constante sur l'ouvert connexe Ω . On suppose que $|f|$ admet un minimum local sur Ω . Démontrer que f s'annule dans Ω .

On suppose que f ne s'annule pas sur Ω .

soit g la fonction définie sur Ω par $g(z) = \frac{1}{f(z)}$, g est holomorphe sur Ω puisque

$|f|$ admet un minimum local sur Ω , on pose $\min_{z \in D(a,R)} |f(z)| = |f(a)|$, $a \in \Omega$ alors $|g|$ admet un maximum locale en a D'après le principe du maximum g est cst sur $D(a,r)$ donc D'après le th du prolongement analytique $f = \text{cst}$ sur Ω , ce qui est une contradiction donc nécessairement f s'annule sur Ω

Application 3.0.4. (Deux fonctions ayant le même module) Soient f et g deux fonctions holomorphes ne s'annulant pas dans un ouvert connexe Ω contenant le disque unité fermé. On suppose que $|f(z)| = |g(z)|$ pour $|z| = 1$.

1. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ avec $|\lambda| = 1$ tel que $f = \lambda g$ sur Ω
2. La conclusion est-elle encore vraie si on ne suppose plus que f et g ne s'annule pas ?

1) On a $\forall z \in C(0,1) | \frac{f}{g}(z) | = 1$, et $\frac{f}{g}$ est holomorphe sur Ω Par le principe du maximum on a :

$$\text{Max}_{z \in D} | \frac{f}{g}(z) | \leq \text{Max}_{z \in \partial D} | \frac{f}{g}(z) |$$

avec $D=D(0,1)$

alors $(\forall z \in D) | \frac{f}{g}(z) | \leq 1$ de meme $(\forall z \in D) | \frac{g}{f}(z) | \leq 1$

donc $(\forall z \in D)$ on a $| \frac{f}{g}(z) | = 1$ donc $\frac{f}{g} = \text{cte} = \lambda \in \mathbb{C}$ sur D . donc D'après le th du prolongement analytique $\frac{f}{g} = \lambda$ sur $\mathbb{C}$

Notation 3.0.1. Soient Ω un sous-ensemble de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. On désigne par $Z(f) = \{z \in \mathbb{C} : f(z) = 0\}$

Théorème 3.0.4. soient Ω un ouvert connexe de $\mathbb{C}$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe et $z_0 \in Z(f)$. Si f est non nulle, alors z_0 est un point isolé de $Z(f)$.

Corollaire 3.0.3. Si Ω est un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe. Si $Z(f)$ admet un point d'accumulation, alors f est identiquement nulle sur Ω .

Démonstration. C'est une simple conséquence du résultat précédent. □

Corollaire 3.0.4. Soient Ω un ouvert connexe de $\mathbb{C}$. f, g deux fonctions holomorphes sur Ω et $a \in \Omega$. S'il existe $(z_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\Omega \setminus \{a\}$ qui converge vers a telle que

$$\forall n \geq 0, f(z_n) = g(z_n)$$

alors $f = g$

Démonstration. Si $h = f - g$, alors pour tout $n \geq 0$, $z_n \in Z(h)$. Puisque (z_n) converge vers a et pour tout $n \geq 0$, $z_n \neq a$, alors a est un point d'accumulation de $Z(h)$. D'après le théorème précédent $h=0$ i.e. $f=g$ $\square$

Théorème 3.0.5. (Théorème de factorisation). Soient Ω un ouvert connexe, $a \in \Omega$ et f une fonction holomorphe sur Ω . Si $f(a) = 0$, alors il existe une fonction holomorphe g sur Ω , un entier p telle que :

1. $(\forall z \in \Omega) f(z) = (z - a)^p g(z)$
2. $g(a) \neq 0$
3. Le plus petit entier k tel que $a_k \neq 0$ est appelé multiplicité de a .

Théorème 3.0.6. Soient Ω un ouvert connexe de $\mathbb{C}$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe non nulle et K un compact de Ω . Alors on a

1. $(Z(f) \cap K)$ est fini.
2. $Z(f)$ est dénombrable.

Démonstration. 1. Supposons que $(Z(f) \cap K)$ est infini. Alors une existe une suite infinie (a_n) d'éléments de $(Z(f) \cap K)$. Puisque K est compact, alors (a_n) admet une sous-suite (a_{n_k}) qui converge vers $a \in K$. Ainsi $Z(f)$ admet un point d'accumulation. Ce qui est absurde car f est non nulle.

2. Notons que tout ouvert de $\mathbb{C}$ peut s'écrire comme réunion dénombrable de compacts. Il existe une suite (K_n) de compacts telles que $\Omega = \bigcup_{n \geq 0} K_n$. Il s'ensuit que $Z(f) = \bigcup_{n \geq 0} (Z(f) \cap K_n)$. D'après la (1), $(Z(f) \cap K_n)$ est fini ; par conséquent $Z(f)$ est une réunion dénombrable d'ensembles finis. Ainsi, $Z(f)$ est dénombrable $\square$

Théorème 3.0.7. Soient Ω un ouvert connexe, D un disque inclu dans Ω et f une fonction holomorphe sur Ω . Si pour tout $z \in \partial D$ $f(z) \neq 0$, alors

$$(Z(f) \cap D)_r = \frac{L}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

Démonstration. D'après le théorème précédent $(Z(f) \cap D)_r$ est fini i.e.

$(Z(f) \cap D)_r = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$. Notons que pour tout $z \in D$, $f(z) = \prod_{i=1}^p (z - z_i)^{m_i} g(z)$, avec g une fonction holomorphe sur D , m_i la multiplicité de z_i et pour tout $z \in D$, $g(z) \neq 0$. Un simple calcul permet d'avoir

$$\forall z \in \partial D : \frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{i=1}^p \frac{m_i}{z - z_i} + \frac{g'(z)}{g(z)}$$

Il s'ensuit que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^p m_i \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{dz}{z - z_i} + \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{g'(z)}{g(z)} dz.$$

Ainsi la formule de Cauchy et le théorème de Cauchy confirme que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{dz}{z - z_i} = 1, \quad \int_{\partial D} \frac{g'(z)}{g(z)} dz = 0$$

Finalement, on obtient

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^p m_i = (Z(f) \cap D)_r$$

□

Théorème 3.0.8. (Théorème de Rouché). Soient Ω un ouvert connexe, D un disque inclu dans Ω et f, g deux fonctions holomorphes sur Ω . Si pour tout $z \in \partial D$, $|f(z)| < |g(z)|$, alors

$$(Z(f + g) \cap D)_r = (Z(g) \cap D)_r$$

Application 3.0.5. Montrons que la fonction $f(z) = z^5 + 5z^3 + z - 2$ a trois de ses racines dans le disque $D(0,1)$, et tous ses zéros sont le disque $D(0,3)$.

En effet,

considérons les fonctions h et g définies par $h(z) = z^5 + z - 2$, $g(z) = 5z^3$.

Si $z \in \partial D(0, 1)$, alors

$$|h(z)| \leq |z^5| + |z| + 2 = 4 < 5 = |g(z)|.$$

Puisque h, g sont holomorphes sur $\mathbb{C}$,

Alors le théorème de Rouché assure que $(Z(h + g) \cap D(0, 1))_r = (Z(g) \cap D(0, 1))_r$.

Notons que g a trois zéros dans $D(0,1)$. Puisque $f = h + g$, alors $(Z(f) \cap D(0, 1))_r = 3$.

Montrons que f a tous ses zéros sont le disque $D(0,3)$.

Posons $h(z) = 5z^3 + z - 2$ et $g(z) = z^5$.

Si $z \in \partial D(0, 3)$, alors

$$|h(z)| \leq 5|z^3| + |z| + 2 < |g(z)|. \text{ IL en résulte que } f \text{ a 5 racines dans } D(0,3).$$

Exercice 3.0.1. soit $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$. Montrer qu'il existe c dans le cercle unité tel que $|P(c)| \geq 1$.

En effet, supposons que pour tout z dans le cercle unité, on a $|P(z)| < 1$.

Si $f(z) = a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$ et $g(z) = -z^n$, alors $|f(z) - g(z)| = |P(z)| < 1 = |g(z)|$.

D'après le théorème de Rouché,

on a $(Z(f - g) \cap D)_r = (Z(g) \cap D)_r$. Comme $(Z(g) \cap D)_r = n$,

alors $(Z(f + g) \cap D)_r = n$. Ce qui est absurde car le degré de $f - g$ est inférieur ou égale à $n-1$.

Théorème 3.0.9. (Inégalité de Cauchy). Si Ω est un ouvert, $z_0 \in \Omega$ et f une fonction holomorphe sur Ω , alors pour tout $R > 0$ tel que $\overline{D(z_0, R)} \subset \Omega$, on a

$$\forall n \geq 0, \left| \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \right| \leq \frac{\max_{|z-z_0|=R} |f(z)|}{R^n}$$

Démonstration. soient $z \in \Omega$ et $R > 0$ tels que $\overline{D(z_0, R)} \subset \Omega$ D'après la formule de Cauchy, on a

$$\frac{f^n(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

. Il s'ensuit que $|\frac{f^n(z_0)}{n!}| \leq \frac{1}{2\pi} L_{\partial D} \frac{\max_{z \in \partial D} |f(z)|}{R^{n+1}}$ Notons que $L_{\partial D} = 2\pi R$;
par conséquent $|\frac{f^n(z_0)}{n!}| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{\max_{z \in \partial D} |f(z)|}{R^n}$. □

Théorème 3.0.10. Soient f une fonction entière, A, B deux réels et k un entier. Si pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ alors f est un polynôme de degré inférieur ou égal à k .

Démonstration. Puisque f est analytique, alors il existe $R > 0$ tel que pour tout $z \in D(0, R)$, $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$. En utilisant l'hypothèse et l'inégalité de Cauchy, on obtient

$$\forall r > 0, \forall n \geq 0 : r^n |a_n| \leq \max_{|z|=r} |f(z)| \leq A + Br^k$$

.IL en résulte que

$$\forall r > 0, \forall n \geq 0 : r^n |a_n| \leq \max_{|z|=r} |f(z)| \leq A + Br^k$$

.

$$\forall r > 0, \forall n \geq 0 : |a_n| \leq \frac{A}{r^n} + \frac{B}{r^{n-k}}$$

En faisant tendre r vers $+\infty$, on en déduit que $a_n = 0$ pour tout $n \geq k+1$. IL s'ensuit que $f(z) = \sum_{n=0}^k a_n z^n$ pour tout $z \in D(0, R)$. le théorème du prolongement analytique confirme que $f(z) = \sum_{n=0}^k a_n z^n$ pour tout $z \in \mathbb{C}$ i.e f est une polynôme de degré inférieur ou égale à k . □

Théorème 3.0.11. (Théorème de Liouville). Si f est une fonction entière bornée(), alors f est une constante

Démonstration. soit a et b deux points quelconques du plan . considérons le cercle C de rayon r centré en a et contenant le point b d'après la formule de cauchy

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-b} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-a} dz \\ &= \frac{b-a}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-b)(z-a)} dz \end{aligned}$$

d'autre part $|z-a| < r$, $|z-b| = |z-a+a-b| \geq |z-a| - |a-b| \geq r - |a-b| \geq \frac{r}{2}$, si l'on choisit r suffisamment grand pour que $|a-b| < \frac{r}{2}$, tenant compte de $|f(z)| < M$ et que la longueur de C est $2\pi r$,

$$|f(b) - f(a)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-b} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z-a} dz \right|$$

$$= \left| \frac{b-a}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-b)(z-a)} dz \right| \leq \frac{2|b-a|M}{r}$$

. Passage à la limite lorsque r tendre ∞ on voit alors que $|f(b) - f(a)| = 0$ ce qui montre que $f(z)$ est constante.

□

Théorème 3.0.12. (Théorème de D'Alembert-Gauss). Tout polynôme non constant à coefficients dans $\mathbb{C}$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Démonstration. Soit $P(X) \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré ≥ 1 . Supposons que $P(X)$ n'a pas de racine dans $\mathbb{C}$. Alors la fonction $z \rightarrow \frac{1}{P(z)}$ est entière. Puisque

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} f(z) = \lim_{|z| \rightarrow +\infty} \frac{1}{z^n(a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \dots \frac{a_0}{z^n})} = 0,$$

elle est bornée. d'après le Théorème de Liouville la fonction $z \rightarrow P(z)$ est constante sur $\mathbb{C}$. C'est absurde, puisque $\deg(P) \geq 1$.

□